

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

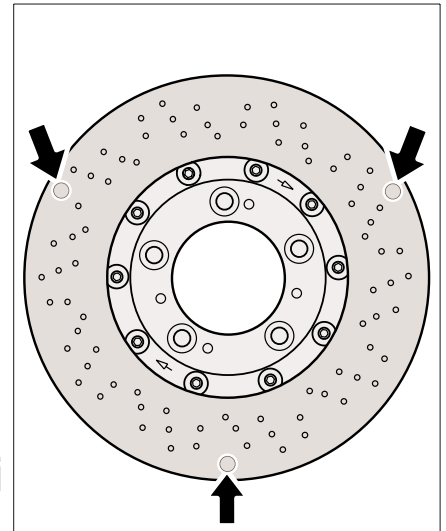
WM 465102 检查前 PCCB 制动盘（磨损评估）

有关 PCCB 制动盘的信息

PCCB 制动盘概述信息

制动盘在摩擦表面上具有胎面损耗标记板。磨损指示板（每个制动盘上六个）分布在外径附近的三个点处，相互偏移 120°。每个摩擦表面上的三个磨损指示板（3 个位于内侧，3 个位于外侧）彼此直接相对放置。每个磨损指示器约为 1.2 cm²。磨损指示器在新制动盘上几乎看不到。

制动盘的最小厚度（磨损尺寸）压印在制动盘毂上（如：Min. Th. 33.7 mm）。



磨损指示器

由于磨损而更换制动盘时，必须同时更换轴上的两个制动盘！

无论磨损程度如何，只要制动盘摩擦表面出现破边情况，就必须更换制动盘。在这种情况下，如果另一个 PCCB 制动盘的摩擦表面仍然完好无损，则可以只更换一个制动盘。

制动盘摩擦表面的裂纹：

由于摩擦层和支撑盘体使用的材料不同，摩擦表面（即使是新的制动盘）上会覆盖有非临界的裂纹结构（应力释放微观结构）。有时，各条应力释放裂纹会沿着打孔方向延伸。→ PCCB 制动盘摩擦表面上的应力释放微观结构

应力释放微观结构是由制动盘表面的生产方式造成的，**不会造成安全性危险**。也不会有摩擦层从支撑盘体剥落的危险，因为由于有应力释放微观结构，摩擦层几乎没有内部应力。

新制动盘中的应力释放微观结构有时清晰可见，制动盘毂侧和制动盘毂的对侧相互之间可能会有明显区别。

因此，必须将制动盘摩擦表面上的裂纹与灰铸铁制动盘上的裂纹区别对待。这些裂纹甚至在新制动盘上也可能存在，不视为 PCCB 制动盘的磨损条件，具体取决于制造商。



PCCB 制动盘摩擦表面上的应力释放
微观结构

有关更换磨损的 PCCB 制动盘的概述信息

根据 PCCB 制动盘的磨损情况，零件状况满足以下三个标准即需要更换：

1. 制动盘摩擦表面产生了使用寿命晚期阶段所出现的表面变化（材料疲劳/磨损）（相关摩擦表面损坏 $> 1 \text{ cm}^2$ ）。
2. 制动盘摩擦表面的表面粗糙度过高（粗糙度取决于行驶里程数和负载）。
3. 由于磨损（摩擦导致材料腐蚀），制动盘厚度达不到要求的最小厚度。
 - 在实际中，这三种形式的制动盘腐蚀都会经常出现。
 - 只有在极少数情况下（由于长时间赛车制动负载/摩擦表面温度极高），表面会非常快速地变化以致可能需要在预计时间之前更换制动盘。
 - 制动盘毂已变为蓝色的制动盘和/或已变为深棕色的制动卡钳是长时间承受较高负载（如在赛道上）的明显迹象。

PCCB 制动盘隆起的原因

高负载和高温可导致 PCCB 制动盘上涂层隆起，例如在赛道上比赛时。在这种情况下，请检查以下项目：

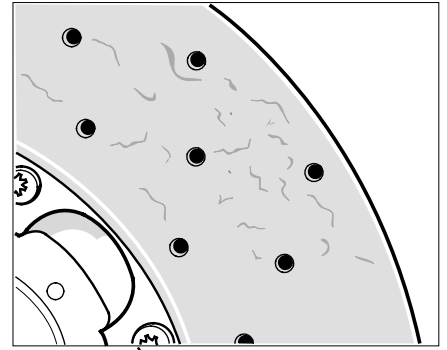
注意

不能对制动盘摩擦表面上的孔进行处理

- 损坏制动盘

- 必要时使用高压清洁设备清洗 PCCB 制动盘上的孔。请遵守相关的环保和安全规定。
- 请勿对孔进行机械加工。不得钻孔或打埋头孔。

- 通风（制动器冷却）：所有部件都不缺少、安装正确且无损坏。
- 制动片质量：如果车辆用于赛道行驶，请使用适当的制动片。
- 制动盘中的孔眼不得阻塞。如有必要，请消除孔眼阻塞。 → 制动盘表面上的孔（打孔）



制动盘表面上的孔（打孔）

如果存在隆起，只要制动盘满足所有磨损条件，就可以继续使用制动盘。

检查前 PCCB 制动盘

对摩擦表面执行目视检查



信息

- 由于极高温负载导致材料疲劳，因此摩擦表面会出现变化。这样的制动盘温度，尤其是比赛时产生的温度会导致越来越严重的材料疲劳。
- 对行驶的影响：表面变化会破坏制动的平稳性，降低制动盘的强度，增加制动片的磨损，因此有必要进行预防性零件更换。

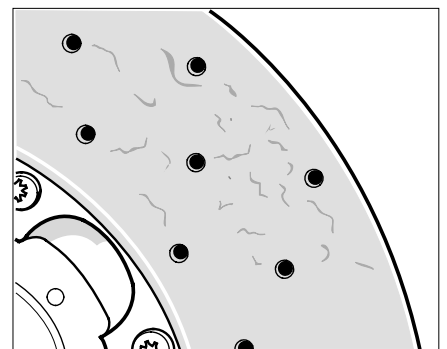


信息

以下所示为不同磨损类型的示例。必须根据这些信息评估制动盘，必要时予以更换。

1. 公路行驶时正常制动负载下的摩擦表面。表面无破损。 → PCCB 制动盘摩擦表面

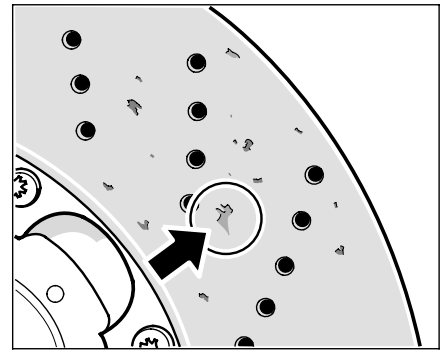
不需要更换。



PCCB 制动盘摩擦表面

2. 经过长途行驶并偶尔承受较高负载的摩擦表面。单个连在一起的表面破损小于 1 cm^2 -箭头-。

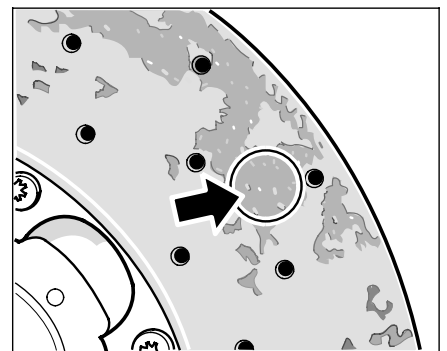
无需更换因为连在一起的表面破损 $< 1 \text{ cm}^2$ 。



PCCB 表面破损

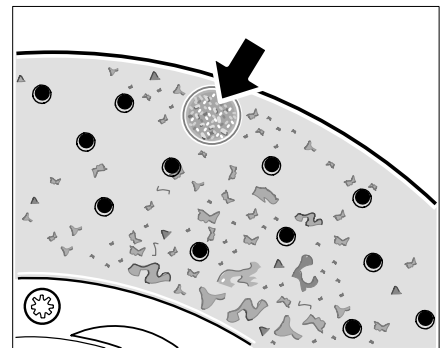
3. 摩擦表面的使用寿命已到，或在赛道上以极大应力行驶之后。连在一起的摩擦表面破损 $> 1 \text{ cm}^2$ -箭头-。

请更换制动盘。 → 465119 拆卸和安装前 PCCB 制动盘



PCCB 摩擦表面损坏

检测表面破损的最佳方式是检查磨损指示器。根据磨损指示器的情况，这意味着至少有一个磨损指示器 -箭头- 有 $> 80\%$ 的表面破损（损坏 $> 1 \text{ cm}^2$ /磨损指示器整个表面的表面积大约 1.2 cm^2 ）。



胎面损耗标记上的 PCCB 表面烧损

评估表面粗糙度



信息

- 表面粗糙度的增大将破坏制动舒适性（摩擦、方向盘晃动、刮擦噪音），并加剧制动片的磨损。
- 不平稳值 $> 80 \mu\text{m}$ （微米）意味着必须更换零件，以作为预防措施。



信息

以下所示为不同磨损类型的示例。必须根据这些信息评估制动盘，必要时予以更换。

具有相同峰谷表面粗糙度的两个图示（视图 1 和 2）有助于进行较为理想的评估。

1. 新的制动盘。（表面粗糙度 $< 80 \mu\text{m}$ ）

如果在其他方面完好而光泽程度较差的表面上看到已烧坏的碳纤维，则表明制动盘处于粗糙的早期阶段。表面感觉光滑。

不需要更换。

- 1.1. 表面粗糙度 = $6\text{ }\mu\text{m}$ (视图 1) → PCCB 表面粗糙度 (Sr) = 6 微米 (视图 1)



PCCB 表面粗糙度 (Sr) = 6 微米 (视图 1)

- 1.2. 表面粗糙度 = $6\text{ }\mu\text{m}$ (视图 2) → PCCB 表面粗糙度 (Sr) = 6 微米 (视图 2)



PCCB 表面粗糙度 (Sr) = 6 微米 (视图 2)

2. 制动盘尚未磨损。(表面粗糙度 < $80\text{ }\mu\text{m}$)

在纤维烧损和 Si 与 SiC“基质”开始损坏的晚期阶段，凹陷变得更加明显。表面的大部分区域仍然完好，这些凹陷形成一个纹理细致的均质图案。

但表面摸上去仍很光滑，粗糙尚不明显。

处于临界状态的盘，还勉强算得上正常。如果表面进一步损坏，则与以前的表面情况相比，凹陷会变得更大，更重要的是更深。

一方面，可以明显看到粗糙范围更大（仅在进行比较时），而另一方面，和以前一样“只”观察到凹陷。

尚不需要更换。

- 2.1. 表面粗糙度 = $72\text{ }\mu\text{m}$ (视图 1) → PCCB 表面粗糙度 (Sr) = 72 微米 (视图 1)



PCCB 表面粗糙度 (Sr) = 72 微米 (视图 1)

- 2.2. 表面粗糙度 = $72\text{ }\mu\text{m}$ (视图 2) → PCCB 表面粗糙度 (Sr) = 72 微米 (视图 2)

图2)



PCCB 表面粗糙度 (Sr) = 72 微米 (视图2)

3. 制动盘磨损。(表面粗糙度 > 80 μm)

磨损的表面。进一步磨损使得仅剩下一些原始表面残留物。

很明显，导致粗糙的原因不仅仅是凹陷，还因为凸起。

请更换制动盘。 → 465119 拆卸和安装前 PCCB 制动盘

3.1. 表面粗糙度 = 108 μm (视图1) → PCCB 表面粗糙度 (Sr) = 108 微米 (视图1)



PCCB 表面粗糙度 (Sr) = 108 微米 (视图1)

3.2. 表面粗糙度 = 108 μm (视图2) → PCCB 表面粗糙度 (Sr) = 108 微米 (视图2)



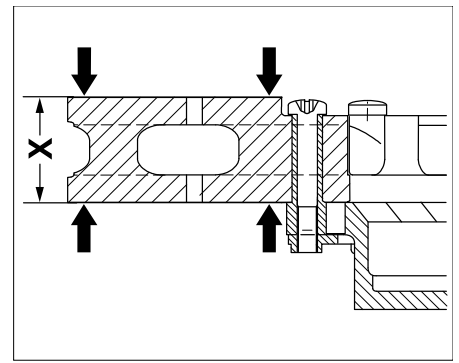
PCCB 表面粗糙度 (Sr) = 108 微米 (视图2)

检查制动盘最小厚度



信息

- 对于打孔制动盘，必须始终在内侧摩擦表面轨迹或外侧摩擦表面轨迹区域测量最小厚度-X-箭头。

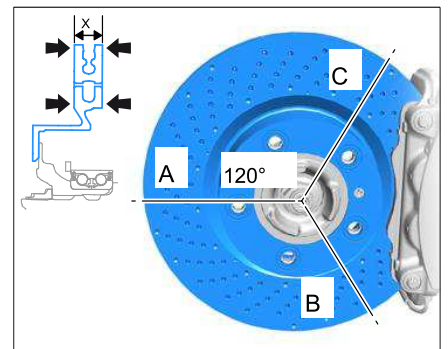


PCCB 制动盘最小厚度

- 磨损限值：制动盘最小厚度印在制动盘毂上（例如：Min. Th. 33.7 mm）。

1. 测量制动盘厚度 -X-。

- 1.1. 测量制动盘厚度 -X-（靠近外侧或内侧摩擦表面轨迹区域 -箭头-），至少测量 3 个不同的点 -A、B、C-，每个点偏移 120°。市售的螺旋千分尺或制动盘测量仪均可用作合适的测量工具。



制动盘厚度测量点，以灰铸铁制动盘为例

检查制动盘有无破边情况

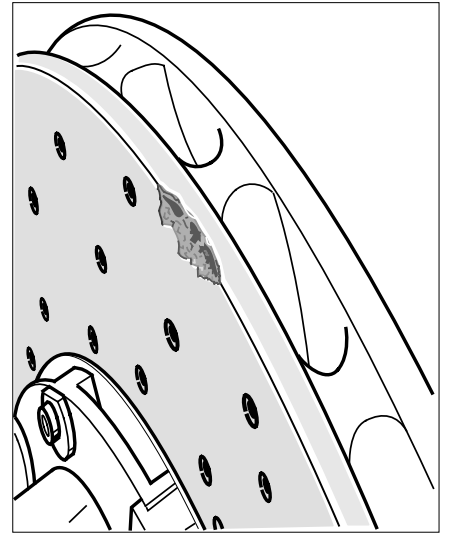


信息

- 无论磨损程度如何，只要制动盘摩擦表面出现破边情况就可能需要更换制动盘。
- 在这种情况下，如果另一个 PCCB 制动盘的摩擦表面仍然完好无损，则只需更换一个制动盘。

1. 检查制动盘的破边情况。

- 允许的最大宽度/深度 = 2 mm (0.08 英寸)
- 允许的最大长度 = 10 mm (0.39 英寸)
- 最多允许有 3 个破边区域



PCCB 制动盘上的破边

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99